

Desarrollo de interfaces

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DI_DAM](#) / [UD3 Elaboración de informes.](#) / [Tarea obligatoria UD3](#)

Tarea obligatoria UD3

Enunciado.

Se va a desarrollar una aplicación en lenguaje C# como un proyecto (una solución contenedora) **Windows Forms .NET Framework (WinForms)**, tecnología más antigua y sencilla, para aplicaciones que no requieren interfaces de usuario muy complejas, mantenido por compatibilidad hacia atrás). En este nuevo proyecto la aplicación se conectará a un servidor SQL de Microsoft desde el que acceder a la base de datos de los recursos, NorthWind. Tendrá una interfaz con varios formularios con los que podremos al menos mostrar, modificar, ... los registros de la base de datos NorthWind, generar informes, etc.

- El proyecto lo desarrollaremos siguiendo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador): separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario, facilita la evolución por separado de ambos aspectos, incrementa reutilización y flexibilidad.
- Organiza el código fuente, la vista (formularios), las clases que necesites, los recursos, ..., desde el inicio. Crea una adecuada estructura de carpetas para mantener un proyecto claro y escalable. Por ejemplo, la funcionalidad de la aplicación siguiendo el patrón MVC marcará las diferentes carpetas, donde se alojarán uno o varios ficheros con las clases C# que se necesiten para resolver el ejercicio, los recursos, etc.
 - El modelo (se encarga de los datos) en esta aplicación será el acceso a datos (BBDD).



Carpeta comprimida con ficheros de informes, una solución/proyecto Visual Studio y fichero readme.txt

Criterios de puntuación. Total 10 puntos.

- a. Preparación del entorno y familiarizarse con la estructura y diseño de informes antes de desarrollar la aplicación:
 - Instalación de SQL Server y comprobación de la conexión con la base de datos.
 - Instalación de Crystal Reports. Generación de tres informes cuyo diseño sea el más adecuado para mostrar la información y que incluyan siempre en el pie de página el número y tus iniciales, empezando por los apellidos (ejemplo: Pág. 1 - RZL)
 - Resumen de Ventas por Empleado. Un informe con agrupación por el nombre del empleado. Mostrar el número total de pedidos y la suma total de las ventas que gestionó cada uno. Incluir un gráfico de barras para visualizar la contribución de cada empleado.
 - Los 10 Productos más Vendidos. Diseño: Utiliza una fórmula de resumen para sumar la cantidad total vendida de cada producto. Luego, aplica un filtro de ranking para mostrar solo los 10 principales. Incluye el nombre de la categoría para contextualizar.
 - Productos con Nivel de Inventario Bajo. Sirve de alerta para la gestión de stock. Muestra el nombre del producto, el stock actual y el proveedor asociado.

(4 puntos) En la carpeta comprimida que se va a subir a la tarea deben estar los tres ficheros .rpt creados con la herramienta Crystal Reports.

- b. Aplicación funcional con los formularios que se necesiten para mostrar los registros de al menos aquellas tablas que están relacionadas con los informes que se van a mostrar desde la aplicación. (5 + 1 = 6 puntos).

- Diseño de la interfaz siguiendo los principios y características que definen una interfaz "usable" y "accesible". Por ejemplo: Usar iconos en vez de botones para ciertas acciones, provocar cambios de foco para llamar la atención del usuario sobre algo de la interfaz, atajos de teclado para algunas acciones, etc. (1 punto).

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

- Microsoft Visual Studio Community 2022 (64 bits).
- Microsoft .NET Framework actualizado.
- SQL Server.
- Crystal Reports.

Consejos y recomendaciones.

- La realización de esta práctica puede incluir múltiples variantes, puesto que depende en gran medida de cómo te sea más cómodo programar.
- Usar el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) con Windows Forms, aunque no es el enfoque nativo o más común para esta tecnología, ya que WinForms se inclina más hacia el modelo de "código detrás" (code-behind). Sin embargo, con un diseño cuidadoso, se puede lograr una separación efectiva:
 - Modelo: La capa de datos en este caso lo que afecta al acceso con la BBDD. No tiene conocimiento de la interfaz de usuario (la Vista).
 - Vista: La interfaz de usuario. La Vista no contiene lógica de negocio, solo muestra los datos que le proporciona el Modelo en formularios y notifica al Controlador sobre las acciones del usuario.
 - Controlador: El puente entre el Modelo y la Vista. Recibe las acciones del usuario desde la Vista (ej. un clic en "Ventas"), las procesa, interactúa con el Modelo para realizar la tarea y luego actualiza la Vista con el resultado.

Indicaciones de entrega.

Una vez realizada la tarea tendrás que comprimir los archivos que has generado y subirlos a curso del Aula Virtual. La estructura de archivos a entregar dentro del archivo comprimido es como sigue:

1. Un fichero llamado 'leeme.txt' de texto plano con las observaciones que consideres relevantes hacer al profesor o profesora.
2. Un directorio llamado con el nombre del proyecto Visual Studio que has creado nuevo. El nombre del proyecto/solución que empiece con las iniciales de tus apellidos y nombre (ejemplo, RZL_Informes). En él se incluye:
 - Los tres ficheros .rpt.
 - El proyecto/solución Visual Studio completo y funcional.

El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_SIGxx_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así, por ejemplo, la alumna **Begoña Sánchez Mañas, para la primera unidad del MP de DI**, debería nombrar esta tarea como... **sanchez_manas_begona_DI04_Tarea**

Estado de la entrega

Estado de la entrega	No entregado
Estado de la calificación	No calificada
Fecha de entrega	domingo, 28 de diciembre de 2025, 23:59
Tiempo restante	9 días 10 horas
Última modificación	-

Comentarios de la entrega

▶ [Comentarios \(0\)](#)

Agregar entrega

Todavía no has realizado una entrega.

◀ [Recursos UD3 \(BBDD\)](#)

Ir a...

⌵